

1. Să se determine forma minimă disjunctivă a funcției f reprezentată în diagrama VID de mai jos:

x_1x_2/x_3x_4	00	01	11	10
00	$\bar{x}_6$	0	1	-
01	1	x_5	-	0
11	x_8	-	1	x_8
10	-	$\bar{x}_7$	1	0

2. Să se implementeze circuitul logic combinațional descris de funcția logic de mai jos:

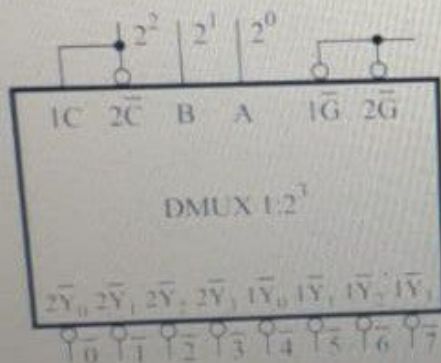
$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 + \bar{x}_2x_3,$$

în următoarele variante:

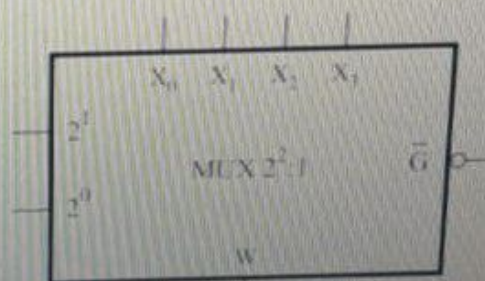
- a) cu DMUX 1:2³ și porți logice ȘI-NU, respectiv porți logice ȘI;
 b) cu MUX 2²:1 în ambele variante (cu un MUX, respectiv cu două); se va rezolva problema și algebric.

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

(a)



(b)



Se consideră circuitul logic combinațional obținut prin implementarea următoarei funcții logice:

$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3.$$

1

Circuitul va fi realizat folosindu-se porți logice de tipul ȘI-NU (pentru inversarea semnalului x_3 nu se va folosi o poartă logică) și se consideră că porțile logice au timpi de propagare diferiți. Se cere:

- să se indice (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă circuitul generează/sau nu fenomenul de hazard la ieșire, la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu: $x_1 x_2 x_3 = 110 \rightarrow 111$); se va specifica, dacă rezultă, ce tip de hazard este;
- să se indice modalitatea de înlăturare (în cazul în care este pus în evidență) a fenomenului de hazard.